

Principles of Genetics (GPB 212)

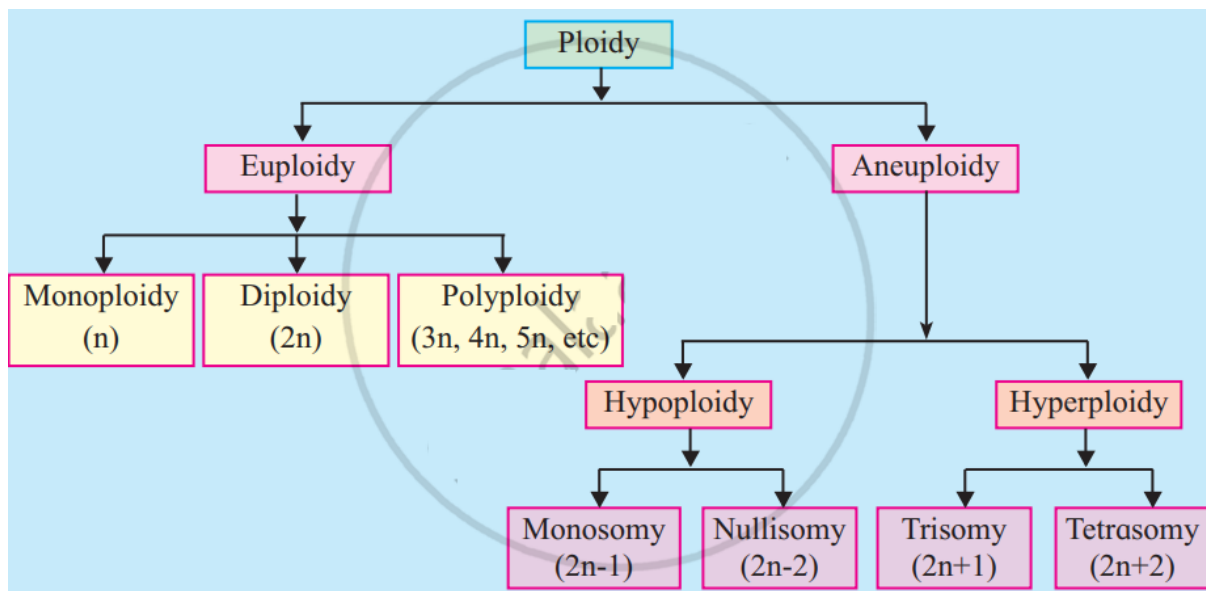
Topic- Numerical Changes in Chromosomes

POLYPLOIDY**History of Polyploidy**

- The first example of an **artificial polyploid** was reported by **Winkler (1916)**, who also **introduced the term “polyploidy.”**
- Winkler was experimenting with **vegetative grafts and chimeras of *Solanum nigrum*** and discovered that **callus regenerating from the cut surfaces of stem explants** was **tetraploid**.
- One of the early examples of **natural polyploidy** was found in **mutations of *Oenothera lamarckiana*** (Hindi: *Dheriani*, English: *Evening Primrose*).

बहुगुणसूत्रता का इतिहास

- कृत्रिम बहुगुणसूत्री** (artificial polyploid) का पहला उदाहरण **Winkler (1916)** द्वारा दिया गया था, जिन्होंने “**polyploidy**” शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया।
- Winkler ने *Solanum nigrum* के **वनस्पति ग्राफ्ट एवं काइमेरा (chimeras)** पर कार्य करते हुए पाया कि **तने के कटे हुए भागों से पुनर्जनित कॉलस (callus regenerating)** **चतुर्गुणसूत्री (tetraploid)** था।
- प्राकृतिक बहुगुणसूत्री (natural polyploid)** का एक प्रारंभिक उदाहरण *Oenothera lamarckiana* (हिन्दी: *धेरीआनी*, अंग्रेज़ी: *Evening Primrose*) में पाया गया।

**Ploidy**

- Ploidy** refers to the **number of basic chromosome sets** present in a cell or organism.

- For example, a **diploid** has **2 sets** of chromosomes, whereas a **hexaploid** has **6 sets**.
- The **basic chromosome number (X)** is also called the **monoploid number**.
- **Monoploid** refers to the **number of different chromosomes** that make up a **single complete set** in an organism.

गुणसूत्रता

- **गुणसूत्रता (Ploidy)** किसी जीव या कोशिका में उपस्थित **मूल गुणसूत्र समूहों की संख्या** को दर्शाती है।
- उदाहरण के लिए, **डिप्लॉइड (Diploid)** में **2 सेट** गुणसूत्र होते हैं जबकि **हेक्साप्लॉइड (Hexaploid)** में **6 सेट** होते हैं।
- **मूल गुणसूत्र संख्या (X)** को **एकगुणसूत्र संख्या (Monoploid number)** भी कहा जाता है।
- **मोनोप्लॉइड (Monoploid)** वह संख्या है जो **एक पूर्ण गुणसूत्र सेट** बनाने वाले विभिन्न गुणसूत्रों की संख्या को दर्शाती है।

Division of Ploidy

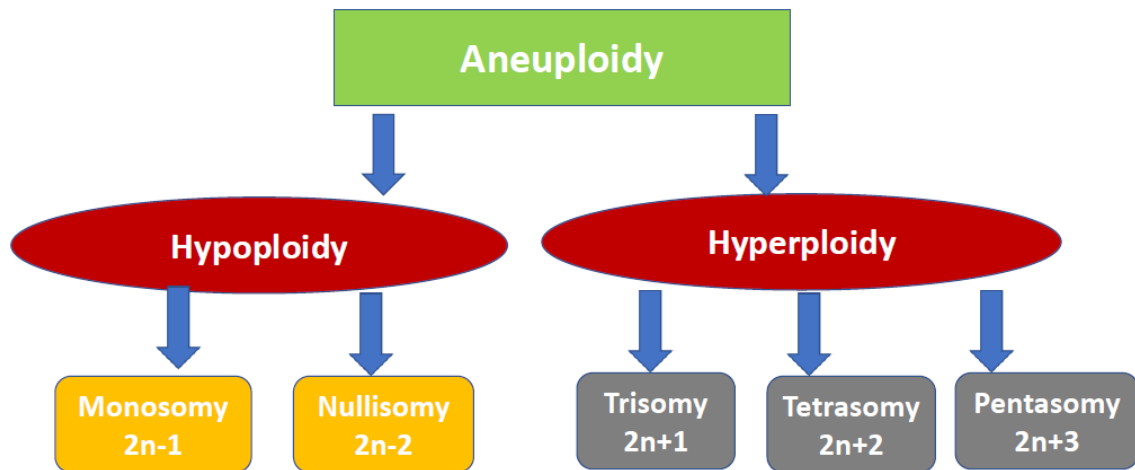
- **Ploidy** can be divided into **two main groups** based on the type of change in the **chromosome number**:
 - ✓ **Euploidy** — Change involves **complete sets** of chromosomes.
 - ✓ **Aneuploidy** — Change involves **one or a few chromosomes**, not the entire set.

गुणसूत्रता का वर्गीकरण

- **गुणसूत्रता (Ploidy)** को **गुणसूत्र संख्या में परिवर्तन के प्रकार के आधार पर दो मुख्य वर्गों में** बाँटा जाता है —
 1. **यूप्लॉइडी**
 2. **एनीप्लॉइडी**
- **Euploidy:**

The condition of an organism having a **complete set of chromosomes** or **multiples of the basic set** is called **euploidy**, and the cell is said to be **euploid**. Example: Haploid (n), Diploid (2n), Triploid (3n), Tetraploid (4n), etc.
- **Aneuploidy:**

This is a condition where the **chromosome number is not an exact multiple** of the normal diploid number — meaning the organism has **either one or more extra chromosomes** or **one or more missing chromosomes**. Example: Monosomy ($2n - 1$), Trisomy ($2n + 1$).



- **यूप्लॉइडी:** वह स्थिति जिसमें किसी जीव में पूर्ण गुणसूत्र सेट (complete set) या उसके गुणक (multiple) पाए जाते हैं, उसे यूप्लॉइडी कहते हैं और ऐसी कोशिका को यूप्लॉइड (euploid) कहा जाता है। उदाहरण: हैप्लॉइड (n), डिप्लॉइड ($2n$), ट्रिप्लॉइड ($3n$), टेट्राप्लॉइड ($4n$)।
- **एनीप्लॉइडी:** यह वह स्थिति है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या सामान्य द्विगुणसूत्र संख्या (diploid number) की सटीक गुणज (exact multiple) नहीं होती। अर्थात्, जीव में एक या अधिक गुणसूत्र अधिक या कम हो सकते हैं। उदाहरण: मोनोसोमी ($2n - 1$), ट्राइसोमी ($2n+1$)।

Euploidy

- The condition of an organism having a **set of chromosomes** or **multiples of the basic set** is called **euploidy**, and such a cell is known as **euploid**.
- Euploidy is broadly divided into two types:
 1. **Monoploidy (x):** Organisms having **one basic set** of chromosomes.
 2. **Polyploidy (3x, 4x, 5x,):** Organisms having **more than two sets** of chromosomes (multiples of the basic set).

यूप्लॉइडी (Euploidy)

- वह स्थिति जिसमें किसी जीव में एक पूर्ण गुणसूत्र सेट (set of chromosomes) या उसके गुणक (multiples of the basic set) पाए जाते हैं, उसे यूप्लॉइडी कहते हैं और ऐसी कोशिका को यूप्लॉइड (euploid) कहा जाता है।
- यूप्लॉइडी के दो मुख्य प्रकार होते हैं —
 1. **मोनोप्लॉइडी (Monoploidy):** जिसमें केवल एक मूल गुणसूत्र सेट (x) होता है।
 2. **पॉलीप्लॉइडी (Polyploidy):** जिसमें दो से अधिक गुणसूत्र सेट ($3x, 4x, 5x,$) होते हैं।

Significance of Polyploidy in Plant Breeding (पादप प्रजनन में पॉलीप्लॉइडी का महत्व)

- ✚ Permits greater expression of existing genetic diversity
मौजूदा आनुवंशिक विविधता (genetic diversity) की अधिक अभिव्यक्ति की अनुमति देता है।
- ✚ Helps to change the character of a plant by altering number of genomes
जीनोम की संख्या (number of genomes) में परिवर्तन करके पौधे के स्वभाव/लक्षण (character) को बदलने में सहायता करता है। इससे विशिष्ट लक्षणों से संबंधित एलील की खुराक (dosage of alleles) भी बदलती है।
- ✚ Polyploids with uneven number of genomes (like Triploid, Peritriploid) may result in infertility.
असम संख्या वाले जीनोम (जैसे ट्रिप्लॉइड) पौधों में बांझपन (infertility) हो सकता है। यह बीजरहित (seedless) तरबूज और केले के उत्पादन के लिए उपयोगी होता है।
- ✚ About 1/3 to 1/2 of angiosperms are polyploids
लगभग 1/3 से 1/2 आवृतबीजी पौधे (angiosperms) पॉलीप्लॉइड होते हैं।
- ✚ About 70% of wild species of grasses and 23% of legume family are polyploids
लगभग 70% घासों (grasses) की जंगली प्रजातियाँ और 23% दलहन (legume) प्रजातियाँ पॉलीप्लॉइड हैं।
- ✚ Most of natural polyploids are allopolyploids.
अधिकांश प्राकृतिक पॉलीप्लॉइड पौधे (natural polyploids) एलोप्लॉइड (allopolyploids) होते हैं।
- ✚ All species don't exhibit vigour with increase in polyploidy.
पॉलीप्लॉइडी बढ़ने पर सभी प्रजातियाँ अधिक बलवानता (vigour) नहीं दिखातीं।
- ✚ Optimum ploidy level per corn is diploid as compared to tetraploid.
मकई (corn) में सर्वोत्तम प्लॉइडी स्तर (ploidy level) डिप्लॉइड (diploid) होता है, टेट्राप्लॉइड (tetraploid) की तुलना में।
- ✚ Optimum ploidy level of banana is triploid (Seedless).
केले (banana) का सर्वोत्तम प्लॉइडी स्तर ट्रिप्लॉइड (triploid) होता है, जिससे यह बीजरहित (seedless) बनता है।

Advantages of Polyploids पॉलीप्लॉइड्स के लाभ

- ✚ Enlargement and increased vigour

आकार में वृद्धि (Enlargement) तथा अधिक बलवानता (Vigour) प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए, पॉलीप्लॉइड पौधों के अंग सामान्य पौधों की तुलना में बड़े होते हैं।

- ✚ **Creation of sterile triploids बांझ ट्रिप्लॉइड (Sterile Triploid)** पौधों का निर्माण किया जा सकता है, जो **बीजरहित फल (seedless fruits)** जैसे केले और तरबूज के उत्पादन में उपयोगी होते हैं।
- ✚ **Restoring fertility in hybrids संकर पौधों (hybrids) में उपजाऊपन (fertility) को पुनः** स्थापित करने में सहायक। पॉलीप्लॉइडी संकरण के बाद गुणसूत्रों की असंतुलन समस्या को ठीक करती है।
- ✚ **Overcoming barriers in hybridization पॉलीप्लॉइडी संकरण की बाधाओं (barriers) को** दूर करने में मदद करती है, विशेषकर जब विभिन्न प्रजातियों के बीच संकरण किया जाता है।
- ✚ **Enhancing pest resistance and stress tolerance यह कीट प्रतिरोध (pest resistance) और तनाव सहनशीलता (stress tolerance) को बढ़ाता है,** जिससे पौधे प्रतिकूल परिस्थितियों में भी बेहतर प्रदर्शन करते हैं।